

TEMA 29: NEURONA Y MICROGLÍA CENTRAL

1. GENERALIDADES

Tejido especializado en recibir estímulos procedentes tanto del medio interno como externo para analizarlos, integrarlos y producir las respuestas adecuadas y coordinadas en varios órganos efectores. El tejido nervioso está compuesto de una red de células intercomunicadas (neuronas) + células acompañantes (glía).

- **Función de las neuronas:** recibir/procesar/transmitir gracias a dos propiedades, la **excitabilidad** y la **conductibilidad**. El cambio del gradiente iónico a nivel de la membrana produce la despolarización que se propaga por toda la célula hasta la zona de contacto entre dos neuronas (sinapsis) causa la liberación de neurotransmisores. Al fenómeno de despolarización le sigue la repolarización en el que la membrana recupera su potencial.
- **Función de la glía:** funciones auxiliares de sostén, protección, aislamiento y soporte metabólico.

En cuanto al SNP, podemos distinguir:

- **Vías aferentes** (directas o indirectas)
- **Vías eferentes** (directas o indirectas)

1.1 ORIGEN DEL SISTEMA NERVIOSO

El ectodermo da lugar a la placa neural, cuyos bordes laterales se elevan y se fusionan a nivel de la línea media dando lugar al **tubo neural**. Este dará lugar a las neuronas y glía del SNC (excepto la microglía). Las células de los bordes laterales son las **células de las crestas neurales**, que darán lugar a neuronas y células de Schwann del SNP.



2. NEURONAS

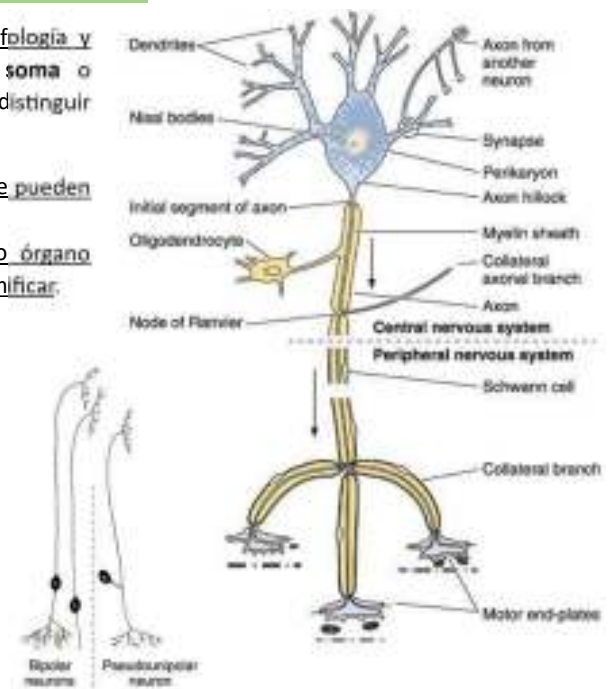
Base estructural y funcional del sistema nervioso. Morfología y tamaño variable con cuerpo celular grande llamado **soma o pericarion** y un **núcleo grande eucromatínico**. Podemos distinguir dos tipos de prolongaciones o neuritas:

- **Dendritas:** reciben información. Hay una o varias y se pueden ramificar.
- **Axón:** envía información a otra neurona o a otro órgano efector. Hay uno por neurona y también se puede ramificar.

2.1. TIPOS DE NEURONAS

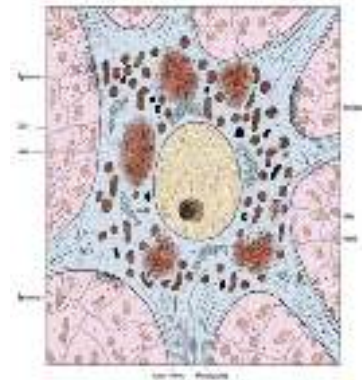
2.1.1. MORFOLÓGICAMENTE

- **Multipolares:** múltiples dendritas y un axón.
- **Bipolares:** una dendrita y un axón
- **Pseudomonopolares:** prolongación única que se divide en dos ramas, una funciona como dendrita y otra como axón. Origen embrionario bipolar.
- **Monopolares:** escasas (están en la retina).



2.1.2. FUNCIONALMENTE

- **Sensitivas o aferentes (SNP):** transportan impulsos nerviosos desde los receptores u órganos sensoriales hacia el SNC
- **Interneuronas (SNC):** se encargan de la integración, interconecta con otras neuronas pero nunca con receptores sensoriales o fibras musculares.
- **Motoras o eferentes (SNP):** transportan los impulsos nerviosos desde el SNC hacia los efectores como los músculos o las glándulas.



2.2. SOMA NEURONAL

Núcleo eucromatínico grande con nucleolo prominente y numerosos poros nucleares. Hay muchos orgánulos en el **pericarion**: RER (con gránulos de Nissl), AG, mitocondrias, microtúbulos, neurofilamentos, actina, vesículas de transporte, lisosomas (que contienen **lipofuscina**, por lo que aumentan con la edad)

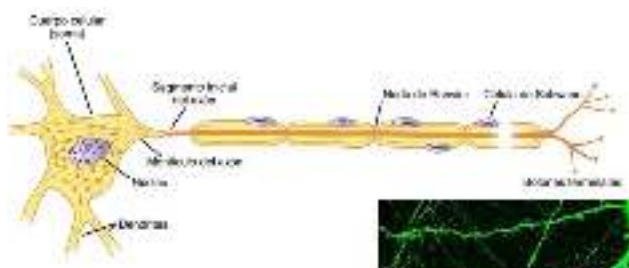
2.3. NEURITAS

2.3.1. AXÓN

Vía de salida del impulso nervioso desde el soma hacia otras neuronas o células efectoras. Tienen longitud variable (neuronas Golgi I y Golgi II). Podemos distinguir las siguientes zonas:

- **Cono axónico:** parte especializada del soma que conecta con el axón. Sin orgánulos grandes (como Nissl o AG).
- **Segmento inicial:** genera potenciales de acción en respuesta a señales recibidas por la neurona
- **Resto del axón:** con interrupciones en la vaina de mielina (Nódulos de Ranvier)
- **Botón terminal**

Hay **transporte axónico de sustancias anterógrado y retrógrado**. Según tengan o no vaina de mielina, podemos distinguir **axones mielinicos o amielinicos**. La **mielina** es producida por **oligodendrocitos (SNC)** o **células de Schwann (SNP)**. Los **nódulos de Ranvier** sirven para aumentar la velocidad de transmisión del impulso nervioso.



2.3.2. DENDRITAS

Reciben información de otras neuronas o del medio. No tiene mielina y forman arborizaciones dendríticas para aumentar la superficie receptora. Tiene un contenido en orgánulos similar al soma, especialmente en la base (al alejarse de esta, disminuyen neurofilamentos y abundan microtúbulos y mitocondrias).

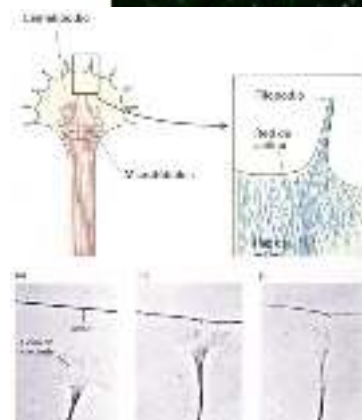
La **espinas dendríticas** es una protuberancia en la membrana del árbol dendrítico de ciertas neuronas donde se produce la sinapsis con un botón terminal axonal.

2.3.3. CONO DE CRECIMIENTO NEURAL O CONO NEURÍTICO

Expansión cónica del extremo distal de axones y dendritas en desarrollo. Surge del soma durante el desarrollo embrionario. Rastrea directamente el espacio cercano en busca de las señales y enviando la información obtenida de vuelta al soma.

El extremo del axón avanza por elongación y contracción de filopodios. Podemos distinguir dos dominios:

- **Dominio periférico (dominio-P):** contiene filamentos de actina (filopodios)
- **Dominio central (dominio-C):** contiene conjuntos de microtúbulos y orgánulos (llegada de vesículas)



3. GLÍA DEL SNC

El tejido nervioso no tiene matriz extracelular (no hay tejido conjuntivo entre los somas). Entre los somas solo hay **neuropilo** (prolongaciones neuronales y glía). Función auxiliar: protección, asilamiento, sostén físico y metabólico.

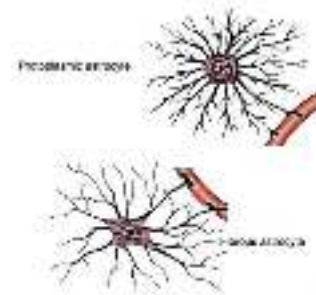
3.1. ASTROCITOS

Células estrelladas que forman parte de la sustancia blanca y gris. Se tiñen con técnicas de inmunohistoquímica, aprovechándose de la **proteína gliofibrilar ácida (GFAP)**, un filamento intermedio. Podemos distinguir dos tipos de astrocitos:

- **Astroцитos protoplasmáticos:** prolongaciones gruesas, muy ramificadas y tiene poca GFAP
- **Astroцитos fibrosos:** prolongaciones más largas, delgadas y menos ramificadas, y tiene mucha GFAP d

Sus procesos/prolongaciones:

- **Conectan con los de otros astrocitos**
- **Forman la barrera hematoencefálica** (pies chupadores sobre los vasos)
- **Forman la membrana limitante glial externa** (bajo las meninges)
- **Forman la membrana limitante glial interna** (bajo el epéndimo)
- Se sitúan **alrededor de la sinapsis**



Sus funciones son:

- **Soporte estructural**
- **Intensidad y selectividad** de la transmisión nerviosa
- **Intercambios sangre-SNC**
- **Intercambios LCR-SNC**

3.1.1. BARRERA HEMATOENCEFÁLICA

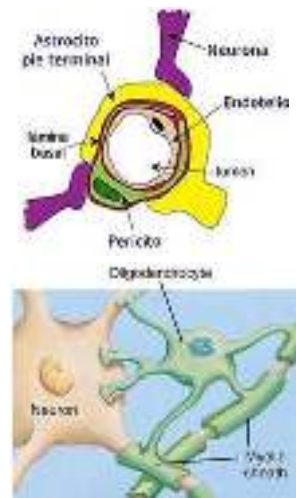
Uniones estrechas en los capilares que no existen en la circulación normal. Está compuesta de células endoteliales fuertemente asociadas, pericitos, lámina basal y astrocitos. Se caracteriza por su **permeabilidad selectiva**:

- Difusión pasiva de agua, algunos gases y moléculas solubles en lípidos
- Endocitosis
- Transporte activo de glucosa y aminoácidos

Su función es la protección (no pasan anticuerpos, antibióticos escasos).

3.2. OLIGODENDROCITOS

Localizados en el SNC, tienen un soma pequeño y prolongaciones finas, varicosas y escasas. En sustancia blanca, forman la vaina mielínica de los axones (interfasciculares). En sustancia gris: pegados a los somas, posible relación metabólica (satélites).



3.3. EPENDIMOCITOS

Células cuboideas altas, derivadas del neuroectodermo. Es el revestimiento de las cavidades internas del SNC (conducto ependimario y ventrículos). Presentan cilios y están en contacto con el líquido cefalorraquídeo, que se encuentra en el interior del encéfalo y médula espinal. Su función es regular los intercambios LCR-SNC.



3.4. MICROGLIOCITOS

No derivan del neuroectodermo, sino de las células madre hematopoyéticas (precursores mieloides). Es el **macrófago** del tejido nervioso. La microglía inactiva tiene forma aracnoidea y al activarse para a ser un **fagocito ameboide**.

